

Ingeniería de Software II

10

Ejercicio 1. Considere los sistemas de transiciones etiquetadas de la Fig. 1 y responda las siguientes consignas:

- Dé una simulación conteniendo al par (s_0, t_0) .
- Dé una simulación conteniendo al par (t_0, s_0) .
- ¿Existe una bisimulación fuerte entre s_0 y t_0 ? Justifique su respuesta.
- Dé una bisimulación débil entre s'_0 y t'_0 . Elija un par de casos y muestre que las propiedades de transferencias¹ se cumplen.

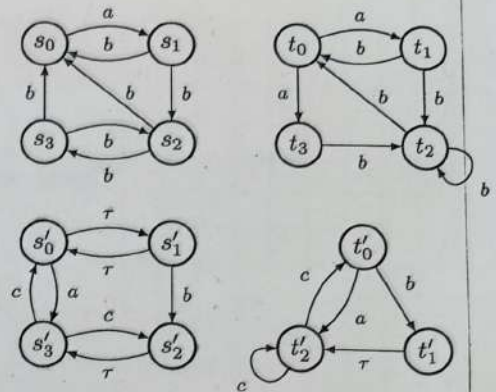


Figura 1:

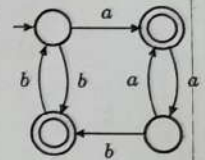


Figura 2:

Ejercicio 2. Sea $\Sigma = \{a, b\}$. En todos los casos determine si son propiedades de safety, liveness, ambas, o ninguna:

- El ω -lenguaje definido por la expresión $((a + b)^*bbb)^\omega$.
- $P = \{\sigma \in \Sigma^\omega \mid \exists i \text{ primo: } \forall j \leq i: \forall k > i: \sigma(j) \neq \sigma(k)\}$.
- El ω -lenguaje aceptado por el autómata de Büchi de la Fig. 2.

Recuerde que sólo la propiedad Σ^ω puede ser simultáneamente de safety y de liveness.

Ejercicio 3.

- Demuestre que la fórmula LTL $((\Box q) \wedge (\Diamond \Box p)) \rightarrow (q \cup p)$ es válida.
- Considere una planta nuclear y las proposiciones “yellow_rad”, que es verdadera si los niveles de radiación son superiores a los aceptados normalmente y “alarm”, que es verdadera si la alarma está sonando. Dé una fórmula LTL que especifique la propiedad “Cada vez que los niveles de radiación superen a los aceptados normalmente, en algún momento en el futuro se levanta una alarma”.

Ejercicio 4. Determine si la siguiente afirmación es cierta y dé una explicación que justifique su respuesta:

Un modelo M satisface la propiedad de progreso $\Box \Diamond p$ si y solo si se verifica que desde el estado inicial del grafo subyacente a M **no** se alcanza ningún ciclo tal que p no valga en ningún estado de dicho ciclo.

Ejercicio 5. Considere una planta productora de muñequitos plásticos (símil Playmóviles). Esta planta tiene tres inyectores de plástico: uno que produce el tronco y la cabeza en una sola pieza, otro que produce el par de piernas (en una sola pieza), y un tercero que produce los brazos (éstos son simétricos por lo que se pueden usar a ambos lados del muñeco). Cada uno de los inyectores tiene una tolva donde un robot deposita la materia prima del plástico a inyectar. Cada inyector tiene su propio robot y éste solo vuelca material en la tolva cuando el inyector le indique que se acabó. Además, cada inyector cuenta con una cinta transportadora donde depositará el producto elaborado (sea éste el tronco, las piernas o los brazos). Al final de estas tres cintas, hay un robot armador que junta de cada una, y según corresponda, un tronco, un par de piernas y dos brazos y, luego de ensamblarlo, coloca al muñeco en una cuarta cinta que lleva completo a ser embalado.

- Realice el diagrama de estructura describiendo la arquitectura del modelo.
- Modele el sistema usando FSP. Tenga en cuenta la simetrías que se presenta en algunas componentes. En particular, una cinta transportadora de capacidad N se puede modelar como:

CINTA($N=5$) = COUNT[0],

COUNT[$i:0..N$] = (when ($i < N$) put- $\rightarrow$ COUNT[$i+1$]
| when ($i > 0$) get- $\rightarrow$ COUNT[$i-1$]
).

- Dé las propiedades de progreso necesarias para asegurar que los inyectores de plástico están siempre produciendo su respectivo producto.

¹Preguntarle al profe qué son las propiedades de transferencias.

EJERCICIO N°1a) SIMULACIÓN QUE CONTIENE A (S_0, t_0)

LA CONSTRUYO A PARTIR DEL SIGUIENTE CUADRO:

ACCIÓN EN S	SIMULACIÓN EN t?	REEMPLAZA POR?
$S_0 \xrightarrow{a} S_1$	$t_0 \xrightarrow{a} t_1$	(S_1, t_1)
$S_1 \xrightarrow{b} S_0$	$t_1 \xrightarrow{b} t_0$	—
$S_1 \xrightarrow{b} S_2$	$t_1 \xrightarrow{b} t_2$	(S_2, t_2)
$S_2 \xrightarrow{b} S_0$	$t_2 \xrightarrow{b} t_0$	—
$S_2 \xrightarrow{b} S_3$	$t_2 \xrightarrow{b} t_2$	(S_3, t_2)
$S_3 \xrightarrow{b} S_2$	$t_2 \xrightarrow{b} t_2$	—
$S_3 \xrightarrow{b} S_0$	$t_2 \xrightarrow{b} t_0$	—

 $\therefore R = \{(S_0, t_0), (S_1, t_1), (S_2, t_2), (S_3, t_2)\}$ ES UNA SIMULACIÓN QUE CONTIENE A (S_0, t_0) .
b) SIMULACIÓN QUE CONTIENE A (t_0, S_0)

ACCIÓN EN t	SIMULACIÓN EN S?	REEMPLAZA POR?
$t_0 \xrightarrow{a} t_1$	$S_0 \xrightarrow{a} S_1$	(t_1, S_1)
$t_0 \xrightarrow{a} t_3$	$S_0 \xrightarrow{a} S_1$	(t_3, S_1)
$t_1 \xrightarrow{b} t_0$	$S_1 \xrightarrow{b} S_0$	—
$t_1 \xrightarrow{b} t_2$	$S_1 \xrightarrow{b} S_2$	(t_2, S_2)
$t_2 \xrightarrow{b} t_2$	$S_2 \xrightarrow{b} S_3$	(t_2, S_3)
$t_2 \xrightarrow{b} t_0$	$S_2 \xrightarrow{b} S_0$	—
$t_3 \xrightarrow{b} t_2$	$S_1 \xrightarrow{b} S_2$	—
$t_2 \xrightarrow{b} t_2$	$S_3 \xrightarrow{b} S_2$	—
$t_2 \xrightarrow{b} t_0$	$S_3 \xrightarrow{b} S_0$	—

 $\therefore R = \{(t_0, S_0), (t_1, S_1), (t_3, S_1), (t_2, S_2), (t_2, S_3)\}$ ES UNA SIMULACIÓN QUE CONTIENE A (t_0, S_0) .

c) EXISTE DISTINCIÓN FUERTE ENTRE s_0 Y t_0 ?

NO EXISTE. SUPONGAMOS QUE $(s_0, t_0) \in R$

SI $t_0 \xrightarrow{a} t_3$, ENTONCES $s_0 \xrightarrow{a} s_1$ ES LA ÚNICA IMITACIÓN POSIBLE Y POR LO TANTO $(s_1, t_3) \in R$

AHORA, SI $s_1 \xrightarrow{b} s_0$ ENTONCES $t_3 \xrightarrow{b} t_2$ ES LA ÚNICA IMITACIÓN POSIBLE Y POR LO TANTO $(s_0, t_2) \in R$

PERO SI $s_0 \xrightarrow{a} s_1$, NO EXISTE UN t_1 TAL QUE $t_2 \xrightarrow{a} t_1$ LO CUAL SIGNIFICA QUE R NO PUEDE SER UNA DISTINCIÓN ENTRE s_0 Y t_0 . ✓

d) DISTINCIÓN DÉBIL ENTRE s'_0 Y t'_0 .

$$R = \{(s'_0, t'_0), (s'_1, t'_0), (s'_2, t'_1), (s'_3, t'_2), (s'_2, t'_2)\}$$
 ✓

ALGUNOS PROPIEDADES DE TRANSFERENCIAS:

PARA $(s'_3, t'_2) \in R$, SI $s'_3 \xrightarrow{c} s'_2$ ENTONCES $t'_2 \xrightarrow{c} t'_2$ Y $(s'_2, t'_2) \in R$

PARA $(s'_2, t'_1) \in R$, SI $t'_1 \xrightarrow{b} t'_2$ ENTONCES $s'_2 \xrightarrow{b} s'_3$ Y $(s'_3, t'_2) \in R$

PARA $(s'_1, t'_0) \in R$, SI $s'_1 \xrightarrow{b} s'_2$ ENTONCES $t'_0 \xrightarrow{b} t'_1$ Y $(s'_2, t'_1) \in R$

↑
todos los ejemplos son transición simple.

Ejercicio N°2

a) El W-LANGUAGE definido por $(a^*b^*bbb)^w$. Lo llamare "P".

• NO ES DE SAFETY ya que por ejemplo $a^w \notin P$, sin embargo $\forall i \geq 0, a^i \cdot i \cdot b^w \in P$
es decir, no tiene prefijo malo.

(No se cumple que $\forall \sigma: \sigma \notin P \Rightarrow \exists i \geq 0: \forall \rho \in \Sigma^w, \sigma \cdot i \cdot \rho \notin P$)

• ES DE LIVENESS ya que $\forall \alpha \in \Sigma^*, \exists \beta \in \Sigma^w: \alpha\beta \in P$, y tal β está dado por, por ejemplo, b^w . Es decir, cualquiera sea $\alpha \in \Sigma^*$, se tiene que $\alpha b^w \in P$.

b) $P = \{ \sigma \in \Sigma^w : \exists i \text{ primo} : \forall j \leq i, \forall k > i, \sigma(j) \neq \sigma(k) \}$

Esta propiedad solo incluye strings donde $\exists i \text{ primo}$ tal $\sigma(0) = \dots = \sigma(i) = a$ y $\forall j > i, \sigma(j) = b$
o $\sigma(0) = \dots = \sigma(i) = b$ y $\forall j > i, \sigma(j) = a$

• NO ES DE LIVENESS ya que por ejemplo $\alpha = aba \in \Sigma^*$ es tal que $\nexists \beta \in \Sigma^w$ tal $\alpha\beta \in P$,

pues $\forall i \text{ primo}, i \geq 2$ y por lo tanto $\forall k \in \mathbb{N}$ que sea mayor a un número primo, para que $\alpha\beta \in P$

se necesitaría que $\alpha\beta(k) \neq \sigma(0) = a$ y $\alpha\beta(k) \neq \sigma(1) = b$ lo cual no es posible.

• NO ES DE SAFETY ya que por ejemplo $a^w \notin P$, pero sin embargo $\forall i \geq 0, \exists \beta \in \Sigma^w: a^i \cdot i \cdot \beta \in P$, este está dado por extender $a^i \cdot i$ con "a" hasta el primer primo mayor o igual a i , y luego todos "b". Es decir, si p es el primer primo $\geq i$, $a^i \cdot i \cdot \beta = a^i a \dots a b^w \in P$.

c) El W-LANGUAGE ACEPTADO por el AUTÓMATA DE LA FIGURA 2, es el,

$P = \{ \sigma \in \{a,b\}^w : \sigma \text{ es aceptado por } K \}$ o bien σ es aceptado por A si existe $p: \mathbb{N} \rightarrow S$

tal $p(0) = s_0, p(i+1) \in \delta(\sigma_i, p(i)) \text{ } i \geq 0$ y $\{ i : p(i) \in A \}$ es infinito.

• NO ES DE LIVENESS ya que $\alpha = ab$ es tal que $\nexists \beta \in \Sigma^w$ tal $\alpha\beta \in P$, pues

$\alpha\beta(0) = a \Rightarrow \alpha\beta(1) = a$ ya que $p(1) = \text{ESTADO DE ACEPTACIÓN}$ no puede ser a con $\rightarrow$ y $\delta(x, p(1))$ solo existe para $x = a$.

• ES DE SAFETY ya que todos los ciclos de A contienen estados de aceptación, y todas las transiciones de A pertenecen a algún ciclo, por lo que:

$\sigma \notin P \Rightarrow \exists i \geq 0: \delta(\sigma_i, p(i)) = \emptyset$ y $\therefore \exists i \geq 0: \forall \rho \in \Sigma^w, \sigma \cdot i \cdot \rho \notin P$

Es decir, σ requiere

una transición que no

perteneciera a ningún ciclo, por lo que de otra forma siempre alcanzaría estados de aceptación.

$\delta(\sigma \cdot i \cdot \rho(i), p(i)) \neq \emptyset$

$\Rightarrow \sigma \cdot i \cdot \rho$ no es aceptado por A .

EJERCICIO Nº 3

a) MOSTRAR QUE $(\Box q \wedge (\Diamond p)) \rightarrow (q \vee p)$

NOTAR QUE UNA FÓRMULA $\sigma \models (\Box q \wedge \Diamond p)$

SI $\sigma \models \Box q$ Y $\sigma \models \Diamond p$

SI $\forall i \geq 0, \sigma[i..] \models q$ Y $\exists j \geq 0: \sigma[j..] \models p$

SI $\forall i \geq 0, \sigma[i..] \models q$ Y $\exists j \geq 0: \forall i \geq 0, \sigma[j..][i..] \models p$

SI $\forall i \geq 0, \sigma[i..] \models q$ Y $\exists j \geq 0: \forall i \geq j, \sigma[i..] \models p$

EN PARTICULAR, ESTO NOS DICE QUE ENTONCES

$\exists j \geq 0: \sigma[j..] \models p$ Y $\forall i, 0 \leq i < j, \sigma[i..] \models q$

LO CUAL ES LA DEFINICIÓN DE $\sigma \models q \vee p$, QUEDAR QUE $\sigma \models (\Box q \wedge \Diamond p) \Rightarrow \sigma \models q \vee p$

PER LO TANTO $\sigma \models (\Box q \wedge \Diamond p) \rightarrow (q \vee p)$

b) YELLOW-RAD: NIVELES DE RADIACIÓN ALTOS

ALARM: LA ALARMA ESTÁ SONANDO.

"CADA VEZ QUE LOS NIVELES DE RADIACIÓN SUPERAN LOS ACEPTADOS NORMALMENTE, EN ALGÚN MOMENTO EN EL FUTURO SE LEVANTA UNA ALARMA"

$\varphi = \Box(\text{YELLOW-RAD} \rightarrow \Diamond \text{ALARM})$

Ejercicio N°4

"UN MODELO M SATISFACE LA PROPIEDAD DE POCOS DOP SII SE VERIFICA QUE DADO EL ESTADO INICIAL DEL CAMPO SUBYACENTE A M , NO SE ALCANZA NINGÚN CICLO TAL QUE p NO VUELA EN NINGÚN ESTADO DE DICHO CICLO"

ESTA AFIRMACIÓN ES CIENTÍFICA. RECORDAR QUE EL CAMPO SUBYACENTE A M ESTÁ DADO POR EL SISTEMA DE TRANSICIONES $(S, S_0, \rightarrow, \tau)$ * Y RECORDAR QUE $M \models \text{DOP}$ SII $\forall \sigma \in L(M), \sigma \models \text{DOP}$

AHOR, COMO $L(M) = L(M_G)$ Y $L(M_G) = \{ \sigma \in (2^M)^{\omega} : \exists \text{ ejecución de } M_G \text{ con } \sigma : \sigma_i = \tau(p(i)) \forall i \}$

ESTOQUI, $L(M) = \{ \tau(p(0))\tau(p(1))\dots \mid p \text{ ejecución de } M_G \}$. TAMBIÉN RECORDAR QUE

* p ES UNA EJECUCIÓN DE M_G SII $p(0) = S_0$, Y $\forall i \geq 0, p(i) \rightarrow p(i+1)$

ESTO QUIERE QUE LAS EJECUCIONES DE M_G DETERMINAN LOS ESTADOS ALCANZABLES DE S_0 .

VEAMOS ENTONCES,

$p \models \text{DOP}$

$\forall \sigma \in L(M), \sigma \models \text{DOP}$ SII $\forall \sigma \in L(M), \forall i \geq 0, \exists j \geq i : p \in \sigma_j$

POREL
ANÁLISIS
ANTERIOR

$\leftarrow$ SII $\forall p \text{ ejecución de } M_G, \forall i \geq 0, \exists j \geq i : p \in \tau(p(j))$ SII $\exists p \text{ ejecución de } M_G : \exists i \geq 0 \forall j \geq i, p \notin \tau(p(j))$

(COMO CONTINUO)

COMO LAS EJECUCIONES ALCANZAN TODOS LOS CICLOS DE M_G , ESTO NOS DICE NINGUNA EJECUCIÓN

PUEDA ALCANZAR UN CICLO DONDE p NO VAYA EN NINGUNO DE SUS ESTADOS, PORQUE POR LA AFIRMACIÓN

ES VERDADERA EN EL SENTIDO ($\Rightarrow$) Y SI NO SE ALCANZA NINGÚN CICLO QUE p NO VUELA EN

NINGUNO DE SUS ESTADOS ENTONCES $\exists p \text{ ejecución de } M_G : \exists i \geq 0 \forall j \geq i, p \notin \tau(p(j))$ POR LO QUE LA AFIRMACIÓN

ES TAMBIÉN VERDADERA EN EL SENTIDO ($\Leftarrow$).

* COMO HAY UNA CANTIDAD FINITA DE ESTADOS, TODA EJECUCIÓN EVENTUALMENTE LLEGA A UN CICLO, EL CUAL

QUIERE O NO TENER "SUB-CICLOS" Y CON "UNA EJECUCIÓN p ALCANZA UN CICLO" ME REFIERO A QUE

EVENTUALMENTE p SÓLO SE MUUEVE DENTRO DE ESTE CICLO (O SUS SUB-CICLOS).

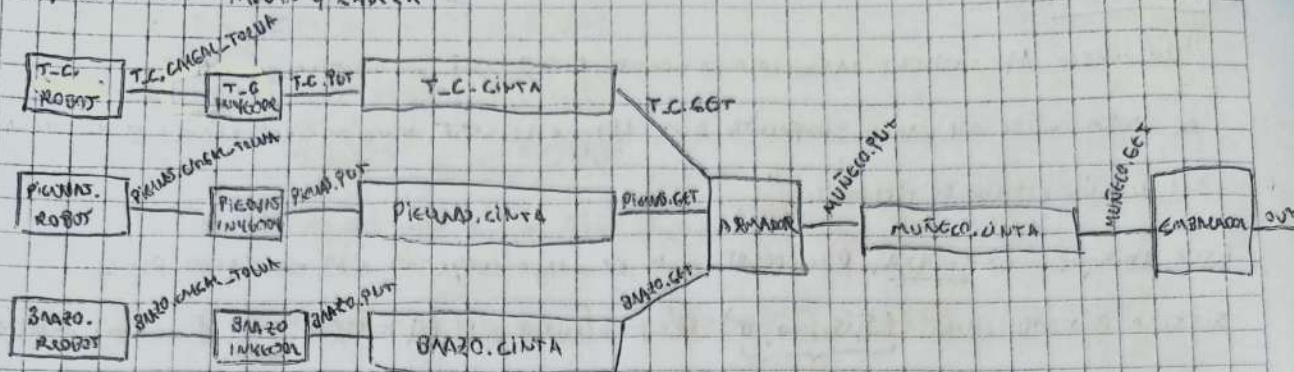
de 5th
de 5th

Papel de fibra de caña de azúcar

Wassermann

ETIQUETO Nº 5

a) OBS: T-C = TAPICO Y CABLEZA



b) $CINTA(N=5) = COUNT[0]$,
 $COUNT[i:0..N] = \begin{cases} \text{when } i < N \text{ PUT} \rightarrow COUNT[i+1] \\ \text{when } i > 0 \text{ GET} \rightarrow COUNT[i-1] \end{cases}$
).

ROBOT = (CARGAR-TAPICO $\rightarrow$ ROBOT).

INYECTOR = (INYECTAR $\rightarrow$ PUT $\rightarrow$ INYECTOR
 | VACIO $\rightarrow$ CARGAR-TAPICO $\rightarrow$ INYECTOR
).

ARMADOR = (T-C, GET $\rightarrow$ PIERNAS, GET $\rightarrow$ BRAZO, GET $\rightarrow$ BRAZO, GET $\rightarrow$ ARMAR $\rightarrow$ MUNDO, PUT $\rightarrow$ ARMADOR),

EMBAJADOR = (MUNDO, GET $\rightarrow$ EMBAJADOR $\rightarrow$ OUT $\rightarrow$ EMBAJADOR).

II PROD = ({T-C, PIERNAS, BRAZO, MUNDO} : CINTA(5)

II {T-C, PIERNAS, BRAZO} : ROBOT

II {T-C, PIERNAS, BRAZO} : INYECTOR

II ARMADOR

II EMBAJADOR

).

c) PROCESOS T-C = {T-C, INYECTAR}

PROCESOS PIERNAS = {PIERNAS, INYECTAR}

PROCESOS BRAZO = {BRAZO, INYECTAR}